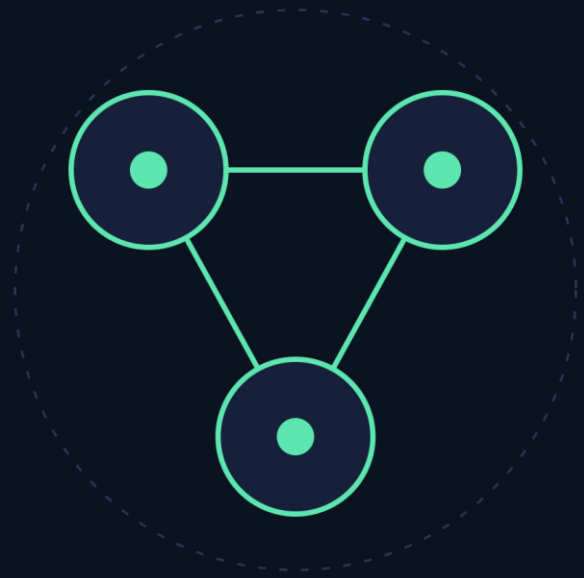
TRACK DE IA · DUOC UC VIÑA DEL MAR

Planificación y orquestación de agentes

Del agente que reacciona al equipo que se coordina



IL2.3

CONCEPTOS CLAVE

Planificación y orquestación

Planificación

Descomponer un objetivo en pasos antes de empezar a actuar.

Responde: ¿qué hay que hacer y en qué orden?

Orquestación

Coordinar la ejecución de esos pasos: quién hace cada uno, con qué herramienta y cómo pasa el resultado al siguiente.

Responde: ¿cómo se ejecuta y quién lo hace?

> El plan dice qué hacer; la orquestación se asegura de que se haga bien.

TIPOS DE AGENTES

Cómo decide cada uno

1

Reactivo (ReAct)

Decide un paso a la vez: piensa, actúa y observa.

Ventaja: se adapta sobre la marcha.

Desventaja: puede dar vueltas o perder el objetivo.

2

Plan-and-Execute

Arma todo el plan primero y después lo ejecuta en orden.

Ventaja: simple y predecible.

Desventaja: el plan no cambia si un paso falla.

3

Multi-agente

Varios agentes con roles distintos, coordinados entre sí.

Ventaja: cada uno se enfoca en una tarea.

Desventaja: más llamadas al LLM y más que configurar.

PLAN-AND-EXECUTE EN EL NOTEBOOK

Un LLM planifica, Python ejecuta

ENTRADA

Objetivo

Investigar Tesla, su CEO y su biografía.

→

LLM

Planificador

Un prompt que pide solo la lista de pasos.

→

TEXTO

Plan

6 pasos numerados, uno por línea.

→

PYTHON

Ejecutor

Busca cada paso en Wikipedia.

EXTRACTO DEL PLAN QUE DEVOLVIÓ EL LLM

```
1. Abre Wikipedia y busca la página "Tesla, Inc."
2. Localiza el nombre del CEO actual de la empresa
5. Lee la sección de biografía del CEO
```

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN

Tres formas de organizar un plan

Estrategia	Cómo arma el plan	A favor	En contra
Jerárquica	De lo general a lo concreto: objetivo → sub-objetivos → acciones	Estructura clara y escalable	Puede ser rígida
Reactiva	Reglas sobre el estado actual: si la temperatura pasa de 30, enfriar	Flexible y rápida	Puede ser impredecible
Orientada a objetivos	Parte de la meta y retrocede por sus precondiciones	Lógica clara	Más costo computacional

> **Ojo:** “reactiva” aquí significa reglas fijas condición → acción, no el ciclo ReAct con LLM del inicio.

ORQUESTACIÓN

Qué hace un orquestador

Pasa los datos

Lo que sale de un paso entra al siguiente.

Elige la herramienta

No todo paso es una búsqueda.

Maneja errores

Reintenta o ajusta el plan si algo falla.

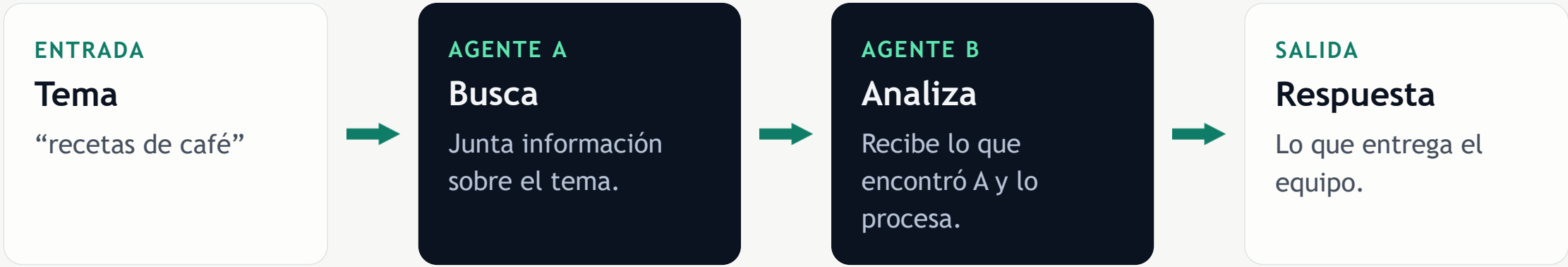
Coordina agentes

Reparte el trabajo entre especialistas.

> Cada tarjeta resuelve uno de los problemas anteriores. CrewAI trae estas piezas listas.

MULTI-AGENTE

Cada agente, un rol



- ✓ Prompts más cortos y enfocados
- ✓ Más fácil ver en qué paso falló
- ✓ Herramientas distintas para cada uno

En 2-1 son dos clases de Python sin LLM: lo que importa es el flujo, la salida de A es la entrada de B.

CREWAI

Las piezas de un equipo

`Agent`

Quién

Un rol con role, goal y backstory. Puede llevar tools.

`Task`

Qué

Un trabajo con description y expected_output, asignado a un agente.

`Crew`

El equipo

Junta agentes y tareas; las tareas corren en orden.

`kickoff()`

Arrancar

Pone a trabajar al equipo y devuelve el resultado final.

```
context=[tarea_investigar]
```

La tarea del redactor recibe lo que produjo el investigador. Es el “pasar datos entre pasos” que le faltaba a nuestro ejecutor.

HERRAMIENTAS

Recordar no es lo mismo que buscar

2-2 · SIN HERRAMIENTAS

Responde de memoria

- “Investiga” solo con lo que el modelo recuerda.
- Puede sonar seguro y aun así inventar datos.
- No hay una fuente que revisar.

2-3 · CON WIKIPEDIA

Busca antes de responder

- Una función con @tool le da acceso a Wikipedia.
- El backstory le pide decir que no encontró un dato en vez de inventarlo.
- expected_output más concreto: 5 datos clave.

> La herramienta reduce la invención, no la elimina: lo que entrega igual se revisa.

OJO CON LAS HERRAMIENTAS

El LLM decide qué se ejecuta

La calculadora de 1-langchain_planning.py usa **eval()**: ejecuta como Python cualquier texto que el modelo le pase.

Si ese texto viene de un usuario o de una página web, alguien podría colar código en vez de una cuenta.

Entrada esperada: (3242/4532)*2131 - 654

Entrada posible: cualquier código Python

Mejor práctica

- Herramientas que hagan una sola cosa.
- Validar la entrada antes de usarla.
- Para cuentas, un evaluador de expresiones matemáticas, no eval().

AHORA, AL CÓDIGO

Orden sugerido de los archivos

#	Archivo	Qué mirar
1	1-basic_planning.py	Agente ReAct con una sola herramienta
2	1-langchain_planning.py	Calculadora y handle_parsing_errors
3	1-basic_planning_agents.ipynb	Plan-and-Execute y por qué falla
4	1-planning-strategies.py	Las tres estrategias, sin LLM
5	2-1-multiagent_orchestration.py	Dos agentes simulados en cadena
6	2-2 y 2-3 crewai_orchestration	El mismo equipo sin y con Wikipedia